

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐỘ RUNG VỚI ESP32

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.VÕ VIỆT DŨNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRƯƠNG TRƯỜNG PHÚC – 22T1020328

Huế, Tháng 4 Năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
AES	Advanced Encryption Standard – Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
CAN	Controller Area Network – Mạng khu vực bộ điều khiển
DAC	Digital-to-Analog Converter – Bộ chuyển đổi số sang tương tự
DMP	Digital Motion Processor – Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số
ECC	Elliptic Curve Cryptography – Mật mã đường cong elliptic
ESP32	Espressif Systems 32-bit – Vi điều khiển 32-bit của hãng Espressif
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây
I2S	Inter-IC Sound – Giao thức truyền âm thanh số giữa các IC
IMU	Inertial Measurement Unit – Đơn vị đo lường quán tính
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
LED	Light-Emitting Diode – Điốt phát quang
MPU6050	Motion Processing Unit 6050 – Cảm biến chuyển động 6 bậc tự do của InvenSense
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT
OTP	One-Time Programmable – Bộ nhớ lập trình một lần
PWM	Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung
RAM	Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer V – Kiến trúc tập lệnh mở thế hệ V
ROM	Read-Only Memory – Bộ nhớ chỉ đọc
RSA	Rivest–Shamir–Adleman – Thuật toán mã hóa khóa công khai
SD	Secure Digital – Thẻ nhớ kỹ thuật số bảo mật

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải nghĩa
SHA	Secure Hash Algorithm – Thuật toán băm bảo mật
SoC	System on Chip – Hệ thống trên chip
SPI	Serial Peripheral Interface – Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
SRAM	Static Random-Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
TDK	Tokyo Denki Kagaku – Tập đoàn điện tử Nhật Bản (sở hữu InvenSense)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – Bộ thu/phát không đồng bộ vạn năng
ULP	Ultra-Low-Power coprocessor – Bộ đồng xử lý siêu tiết kiệm điện
WiFi	Wireless Fidelity – Công nghệ mạng không dây
Wokwi	Wokwi Online Electronics Simulator – Nền tảng mô phỏng điện tử trực tuyến

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Ảnh thực tế bo mạch ESP32 NODE MCU.....	3
Hình 2: Ảnh thực tế cảm biến gia tốc MPU6050.....	4
Hình 3: Sơ đồ mô phỏng của hệ thống.....	7
Hình 4: Dashboard qua trang web blynk.cloud.....	11
Hình 5: Câu lệnh để làm việc với Telegram chat bot.....	12
Hình 6: Telegram chat bot gửi cảnh báo độ rung từ ESP32.....	12
Hình 7: ESP32 kết nối wifi và blynk, khởi tạo MPU6050.....	15
Hình 8: Tính toán giá trị gia tốc và tổng rung.....	16
Hình 9: Cập nhật dữ liệu lên Blynk, bật LED cảnh báo khi vượt ngưỡng và ngược lại..	16
Hình 10: Telegram chat bot gửi cảnh báo rung động đến người dùng.....	17
Hình 11: Vượt ngưỡng cảnh báo, LED phát sáng và gửi cảnh báo Telegram.....	17
Hình 12: Vượt ngưỡng cảnh báo, LED phát sáng và gửi cảnh báo Telegram.....	18
Hình 13: Thấp hơn cảnh báo, LED tắt và gửi thông báo Telegram.....	18

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
1.1. Tổng quan về ESP32.....	2
1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32	2
1.3. Tổng quan về cảm biến gia tốc MPU6050.....	3
1.4. Tổng quan về Blynk.....	4
1.5. Tổng quan về Telegram	5
1.6. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT	5
1.7. Ứng dụng của ESP32 và MPU6050 trong hệ thống giám sát độ rung.....	6
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG	7
2.1. Sơ đồ hệ thống.....	7
2.2. Các thành phần trong hệ thống.....	8
2.3. Phương pháp truyền tải dữ liệu	10
2.3.1. Giao thức I2C:.....	10
2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk – Hiển thị dữ liệu thời gian thực	10
2.3.3. Telegram – Gửi cảnh báo	11
III. NGUYÊN LÝ XỬ LÝ RUNG	13
3.1. Cơ sở lý thuyết.....	13
3.2. Công thức tính toán.....	13
3.3. Ngưỡng cảnh báo	14
3.4. Chu kỳ lấy mẫu.....	14
IV. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	14
4.1. Giới thiệu Wokwi	14
4.2. Kết quả mô phỏng.....	15
4.3. Đánh giá hệ thống.....	19
V. KẾT LUẬN	20

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng phát triển, vấn đề an toàn kết cấu công trình và máy móc thiết bị đang được đặc biệt quan tâm. Rung động là một trong những yếu tố nguy hiểm tiềm tàng, có thể dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo các nghiên cứu, rung động kéo dài có thể gây ra các vết nứt nhỏ trong kết cấu công trình, ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Việc giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành. Một trong những phương pháp phổ biến là giám sát độ rung để phát hiện sớm các hư hỏng cơ khí như lệch trục, mòn ổ bi hoặc mất cân bằng, giám sát cầu, đường.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "**Hệ thống giám sát độ rung với ESP32**" được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp giám sát rung động theo thời gian thực, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến gia tốc MPU6050 để đo lường và phân tích rung động, đồng thời ứng dụng nền tảng Blynk để hiển thị dữ liệu từ xa và Telegram để gửi cảnh báo khẩn cấp. Đề tài tập trung tối ưu hóa hệ thống hướng tới sự nhỏ gọn, dễ triển khai và thân thiện với người sử dụng.

Bài tiểu luận này trình bày tổng quan về các thành phần công nghệ, cấu trúc hệ thống, nguyên lý xử lý rung, kết quả mô phỏng trên Wokwi và đánh giá hoạt động của hệ thống. Thông qua đề tài này, người đọc sẽ hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của hệ thống cảm biến tự động, phương pháp xử lý tín hiệu, cũng như quy trình tích hợp nền tảng ESP32 vào một ứng dụng IoT hoàn chỉnh.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan về ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được xem là thế hệ kế tiếp của ESP8266. Đây là một hệ thống trên chip (SoC) tích hợp WiFi và Bluetooth, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng Internet of Things (IoT), robot và tự động hóa. Với kiến trúc lõi kép Xtensa LX6 32-bit, ESP32 có khả năng xử lý mạnh mẽ, đáp ứng tốt các tác vụ phức tạp như đọc cảm biến, xử lý tín hiệu và truyền thông không dây đồng thời.

Một điểm nổi bật của ESP32 là khả năng tiết kiệm điện năng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng chạy bằng pin. Vi điều khiển này được thiết kế với hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của pin.

Trong hệ thống giám sát rung động, ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện ba nhiệm vụ chính: (1) giao tiếp với cảm biến MPU6050 qua giao thức I2C để thu thập dữ liệu gia tốc, (2) xử lý và tính toán các chỉ số rung động, (3) truyền dữ liệu lên Blynk và gửi cảnh báo qua Telegram khi phát hiện rung động vượt ngưỡng.

1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32

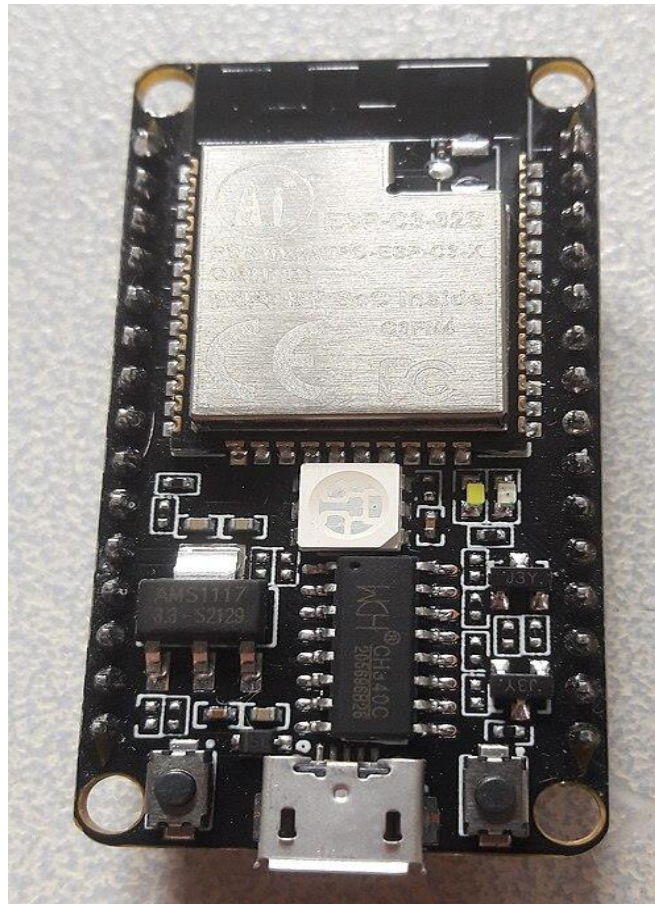
ESP32 sở hữu nhiều tính năng vượt trội khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống IoT. Nó có bộ vi xử lý Tensilica Xtensa 32-bit LX6 lõi đơn hoặc lõi kép với tốc độ lên đến 240 MHz (một số phiên bản mới dùng RISC-V lõi kép 400 MHz), bộ nhớ ROM 448 KB và SRAM 520 KB, hỗ trợ bộ nhớ flash ngoài lên đến 16 MB.

ESP32 hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz, tốc độ đến 150 Mbps) và Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE (một số phiên bản mới hơn hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5/5.3). Hỗ trợ rộng rãi các giao thức ngoại vi I2C, SPI, UART, I2S, ADC, DAC, PWM. Nó có nhiều chế độ năng lượng với mức tiêu thụ điện năng rất thấp ở chế độ Deep-sleep chỉ 2.5 μ A và hỗ trợ nhiều nguồn đánh thức, bao gồm bộ đồng xử lý ULP.

ESP32 có nhiều chân GPIO (lên đến 34+), ADC 12-bit (tối đa 18 kênh), DAC 8-bit (2 kênh, trừ ESP32-C3/S3), SPI (4 kênh), I2C (2 kênh), UART (3 kênh), I2S (2

kênh), CAN bus 2.0 và nhiều ngoại vi khác như cảm ứng điện dung, PWM, hồng ngoại. Về bảo mật, ESP32 tích hợp Khởi động an toàn, Mã hóa flash (AES-256), tăng tốc phần cứng mật mã (AES, SHA-2, RSA, ECC), và bộ nhớ OTP.

So với các vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno, ESP32 có ưu điểm vượt trội về khả năng kết nối WiFi tích hợp, tốc độ xử lý cao hơn và số lượng chân GPIO lớn hơn. Điều này cho phép hệ thống giám sát rung động hoạt động độc lập, không cần các module mở rộng, giảm chi phí và độ phức tạp của hệ thống.



Hình 1: Ảnh thực tế bo mạch ESP32 NODE MCU

Nguồn hình ảnh: https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32#/media/File:ESP32-C3_RISC-V_NodeMCU_board.jpg

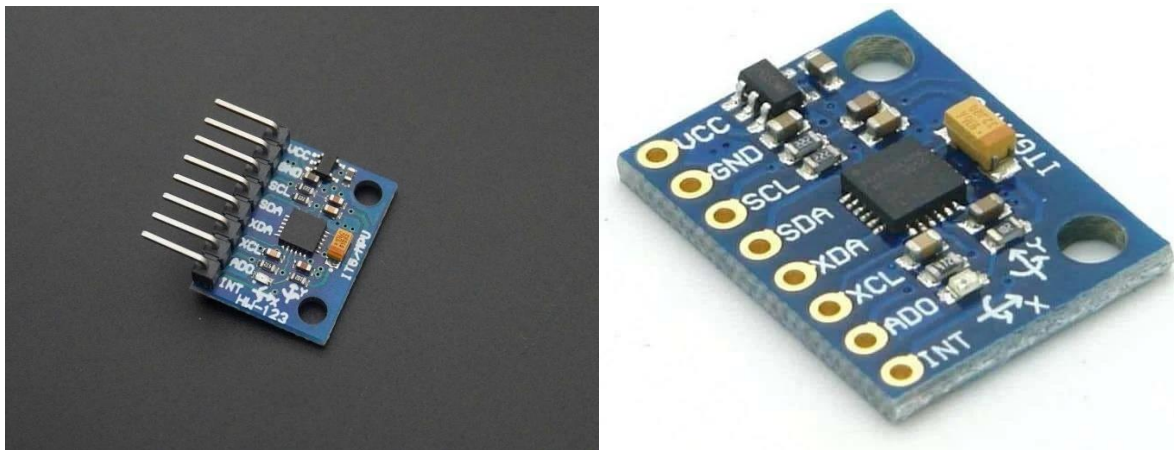
1.3. Tổng quan về cảm biến gia tốc MPU6050

MPU6050 là cảm biến kết hợp giữa gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục, được sản xuất bởi InvenSense (nay thuộc TDK). Đây là một trong những cảm biến IMU (Inertial Measurement Unit) phổ biến nhất trong lĩnh vực điện tử nhờ độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn và giá thành hợp lý.

Các tính năng chính của MPU6050:

- Gia tốc kế 3 trục, dải đo có thể chọn linh hoạt: $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$
- Con quay hồi chuyển 3 trục, dải đo: ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 độ/giây
- Bộ chuyển đổi ADC 16-bit cho độ phân giải cao
- Bộ lọc Digital Motion Processor (DMP) tích hợp
- Giao tiếp I2C tốc độ lên đến 400 kHz

Trong ứng dụng giám sát rung động, MPU6050 đo gia tốc tức thời theo ba trục X, Y, Z. Dữ liệu gia tốc này được sử dụng để tính toán độ rung thông qua công thức vector magnitude, phản ánh chính xác cường độ rung động tổng hợp từ mọi hướng.



Hình 2: Ảnh thực tế cảm biến gia tốc MPU6050

Nguồn hình ảnh: <https://www.electronicwings.com/esp32/mpu6050-gyroscope-interfacing-with-esp32>

1.4. Tổng quan về Blynk

Blynk là một nền tảng IoT toàn diện, cung cấp giải pháp kết nối vi điều khiển với điện thoại thông minh và hiển thị dữ liệu qua các dashboard tùy chỉnh. Điểm mạnh của Blynk là tính đơn giản và linh hoạt: người dùng có thể tạo giao diện điều khiển và giám sát chỉ bằng thao tác kéo - thả mà không cần viết mã phức tạp.

Kiến trúc hoạt động của Blynk gồm 3 thành phần chính:

- Blynk App: Ứng dụng di động nơi người dùng xây dựng dashboard, thêm các widget như Gauge, Chart, Slider, LED...
- Blynk Cloud: Máy chủ đám mây xử lý và định tuyến dữ liệu giữa thiết bị và ứng dụng

- Blynk Library: Thư viện lập trình cho ESP32, cung cấp các hàm kết nối và trao đổi dữ liệu

Trong hệ thống này, Blynk được sử dụng để hiển thị các chỉ số rung động theo thời gian thực qua các widget Gauge và Chart, đồng thời cung cấp tín hiệu LED cảnh báo, Label hiển thị thời gian gửi cảnh báo cuối cùng và thanh trượt (slider) để người dùng từ xa điều chỉnh ngưỡng cảnh báo.

1.5. Tổng quan về Telegram

Telegram là ứng dụng nhắn tin đám mây miễn phí, nổi tiếng với tính bảo mật cao và API mạnh mẽ dành cho nhà phát triển. Telegram Bot API cho phép tạo ra các bot tự động có thể gửi và nhận tin nhắn, hình ảnh, file và các loại dữ liệu khác.

Ưu điểm của Telegram Bot trong hệ thống IoT:

- Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượng tin nhắn
- API đơn giản, dễ tích hợp với ESP32
- Hỗ trợ tin nhắn định dạng HTML và Markdown
- Phản hồi nhanh, gần như tức thời
- Cho phép người dùng tương tác với thiết bị qua các lệnh

Trong hệ thống giám sát rung động, Telegram Bot đóng vai trò là kênh cảnh báo khẩn cấp. Khi phát hiện rung động vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến người dùng, bao gồm thông tin về mức độ rung, thời gian xảy ra và trạng thái thiết bị. Ngoài ra, người dùng có thể gửi lệnh đến bot để kiểm tra trạng thái hệ thống từ xa.

1.6. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT

ESP32 đã trở thành nền tảng phổ biến trong lĩnh vực IoT nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng kết nối, hiệu năng xử lý và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

- **Nhà thông minh:** ESP32 có thể được sử dụng để điều khiển đèn, bộ điều nhiệt và các thiết bị gia dụng khác từ xa, cũng như xây dựng các hệ thống an ninh gia đình như camera giám sát và khóa thông minh. Các dự án cụ thể bao gồm hệ thống tưới cây tự động, chỉ báo mức nước và hệ thống

điều khiển rơle qua web server .

- **Tự động hóa công nghiệp:** ESP32 có thể được tích hợp vào các hệ thống công nghiệp để giám sát và điều khiển từ xa, cũng như cho mục đích bảo trì dự đoán . Nó cũng có thể được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp thông minh như bộ điều khiển logic khả trình (PLC) .
- **Theo dõi sức khỏe:** Với kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ điện năng thấp, ESP32 phù hợp cho các thiết bị IoT đeo được như đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi thể dục, đo nhịp tim, bước chân
- **Giám sát môi trường:** ESP32 có thể được sử dụng để xây dựng các hệ thống giám sát chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm và điều kiện thời tiết .
- **Thiết bị năng lượng thông minh:** ESP32 có thể được sử dụng trong các thiết bị năng lượng thông minh như HVAC và bộ điều nhiệt để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng . Nó cũng có thể được dùng để theo dõi mức tiêu thụ điện năng .
- **Hệ thống an ninh:** ESP32 có thể là trung tâm của các hệ thống an ninh DIY, bao gồm camera, báo động và hệ thống kiểm soát truy cập .
- **Robot:** ESP32 có thể được sử dụng làm bộ điều khiển trong các dự án robot, cung cấp khả năng điều khiển và giao tiếp không dây .
- **Nông nghiệp thông minh:** ESP32 có thể giúp thu thập dữ liệu về độ ẩm đất và nhiệt độ để tối ưu hóa việc tưới tiêu và chăm sóc cây trồng .
- **Công nghiệp:** ESP32 giúp giám sát máy móc, cảnh báo sự cố sớm
- **Các ứng dụng khác:** ESP32 còn được sử dụng trong các dự án giáo dục và tạo mẫu, hệ thống điều khiển từ xa, và các ứng dụng âm thanh/video .

1.7. Ứng dụng của ESP32 và MPU6050 trong hệ thống giám sát độ rung

Sự kết hợp giữa ESP32 và MPU6050 tạo thành một giải pháp giám sát rung động toàn diện, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao . Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh độ chính xác của hệ thống lên đến 93.72% với sai số tương đối trung bình chỉ 6.28% .

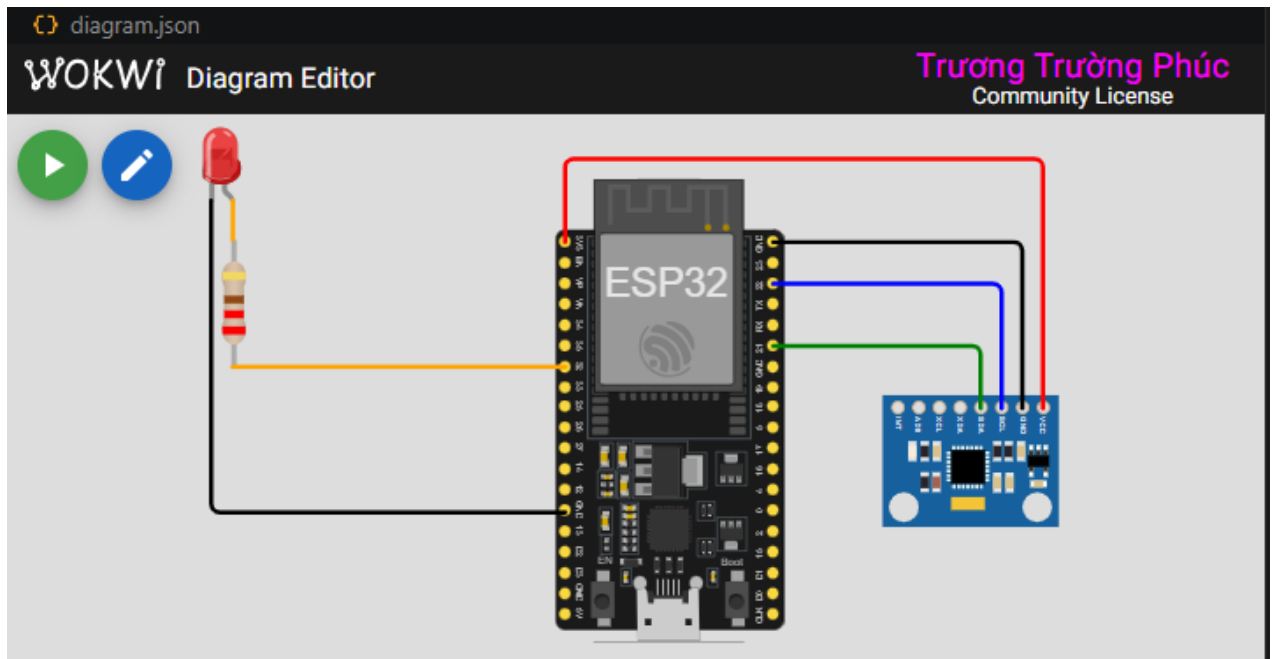
Các ứng dụng thực tế của hệ thống giám sát rung:

- Đánh giá độ bền công trình: phát hiện sớm các vết nứt do rung động kéo dài
- Giám sát máy móc công nghiệp: cảnh báo khi động cơ hoặc thiết bị hoạt động bất thường
- Phòng chống thiên tai: phát hiện dư chấn động đất tại các khu vực có nguy cơ cao
- Giao thông vận tải: giám sát rung động trên cầu, đường hầm

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ hệ thống

Hệ thống giám sát rung động bao gồm 4 thành phần chính: cảm biến MPU6050, vi điều khiển ESP32, nền tảng Blynk và Telegram Bot. Dữ liệu từ MPU6050 được ESP32 thu thập qua giao thức I2C, sau đó xử lý và gửi lên Blynk Cloud để hiển thị. Đồng thời, khi phát hiện rung động vượt ngưỡng, ESP32 sẽ kích hoạt Telegram Bot để gửi cảnh báo đến người dùng.



Hình 3: Sơ đồ mô phỏng của hệ thống

- Các chân kết nối giữa ESP32 và MPU6050:

Chân MPU6050	Kết nối ESP32	Chức năng
VCC	3.3V	Cấp nguồn
GND	GND	Nối đất
SCL	GPIO22	Xung nhịp I2C
SDA	GPIO21	Dữ liệu I2C

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng LED đỏ kết nối với chân GPIO32 của ESP32 thông qua điện trở 220Ω , đóng vai trò là đèn báo trạng thái cảnh báo tại chỗ.

2.2. Các thành phần trong hệ thống

ESP32 – Bộ xử lý trung tâm:

- ESP32 thực hiện các nhiệm vụ sau trong hệ thống:
 - Khởi tạo và cấu hình cảm biến MPU6050 (dải đo $\pm 16g$, băng thông lọc 21Hz)
 - Kết nối WiFi và đồng bộ thời gian qua NTP Server
 - Đọc dữ liệu gia tốc từ MPU6050 theo chu kỳ 100ms
 - Tính toán các chỉ số rung động (giá trị tuyệt đối theo từng trục và giá trị tổng hợp)
 - So sánh với ngưỡng cảnh báo để quyết định kích hoạt cảnh báo
 - Gửi dữ liệu lên Blynk qua các Virtual Pin
 - Xử lý tin nhắn từ Telegram Bot và phản hồi các lệnh

MPU6050 – Cảm biến gia tốc:

- MPU6050 đảm nhận vai trò đo lường rung động:
 - Gia tốc kế 3 trục với độ phân giải 16-bit
 - Dải đo được cấu hình ở mức $\pm 16g$ để đáp ứng nhiều mức độ rung khác nhau

- Tần số lấy mẫu phù hợp với chu kỳ đọc 100ms
- Giao tiếp với ESP32 qua bus I2C với địa chỉ mặc định 0x68

Blynk – Nền tảng hiển thị từ xa:

Blynk cung cấp giao diện người dùng trực quan trên điện thoại thông minh. Các Virtual Pin được định nghĩa trong code như sau:

Virtual Pin	Widget	Chức năng
V0	Gauge	Độ rung trục X
V1	Gauge	Độ rung trục Y
V2	Gauge	Độ rung trục Z
V3	Gauge	Tổng độ rung
V4	Chart	Biểu đồ trục X
V5	Chart	Biểu đồ trục Y
V6	Chart	Biểu đồ trục Z
V7	Chart	Biểu đồ tổng độ rung
V8	LED	Trạng thái cảnh báo
V9	Slider	Mức ngưỡng cảnh báo
V10	Label	Thời gian cảnh báo cuối

Telegram Bot – Kênh cảnh báo:

- Telegram Bot cung cấp hai chức năng chính:
 - ❖ **Gửi cảnh báo chủ động** khi phát hiện rung động vượt ngưỡng hoặc khi rung động trở lại bình thường

❖ **Xử lý lệnh từ người dùng**, bao gồm:

- /start: Hiển thị menu chính
- /status: Gửi báo cáo đầy đủ về trạng thái hiện tại
- /threshold: Xem ngưỡng cảnh báo đang thiết lập
- /help: Hiển thị danh sách lệnh

2.3. Phương pháp truyền tải dữ liệu

2.3.1. Giao thức I2C:

MPU6050 kết nối với ESP32 thông qua giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit), một chuẩn truyền thông nối tiếp tốc độ trung bình được phát triển bởi Philips Semiconductor. I2C sử dụng hai đường tín hiệu chính:

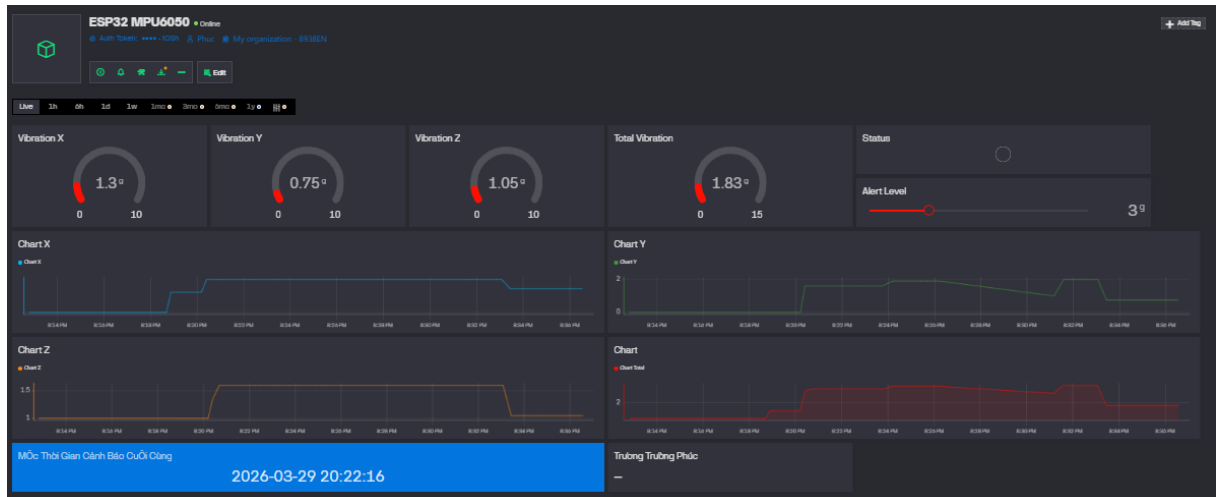
- **SDA (Serial Data Line):** Đường truyền dữ liệu
- **SCL (Serial Clock Line):** Đường xung nhịp đồng bộ

Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò là Master, MPU6050 là Slave với địa chỉ 0x68. Tốc độ truyền được cấu hình ở mức 400 kHz (Fast Mode). Việc sử dụng I2C giúp tiết kiệm chân GPIO (chỉ cần 2 chân cho một bus), đồng thời cho phép kết nối nhiều thiết bị Slave trên cùng một bus (mỗi thiết bị có địa chỉ riêng).

2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk – Hiển thị dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu rung động được ESP32 gửi lên Blynk Cloud qua giao thức HTTP/TCP. Quá trình này diễn ra theo chu kỳ 500ms. Blynk cung cấp cơ chế đồng bộ hai chiều: không chỉ ESP32 gửi dữ liệu lên dashboard, mà còn có thể nhận lệnh điều khiển từ người dùng thông qua Virtual Pin.

Cụ thể, khi người dùng điều chỉnh thanh trượt trên Blynk app để thay đổi ngưỡng cảnh báo, giá trị mới sẽ được gửi xuống ESP32 và kích hoạt hàm `BLYNK_WRITE(V_ALERT_LEVEL)`, từ đó cập nhật biến `VIBRATION_THRESHOLD`. Cơ chế này cho phép người dùng từ xa điều chỉnh độ nhạy của hệ thống mà không cần can thiệp phần cứng.



Hình 4: Dashboard qua trang web blynk.cloud

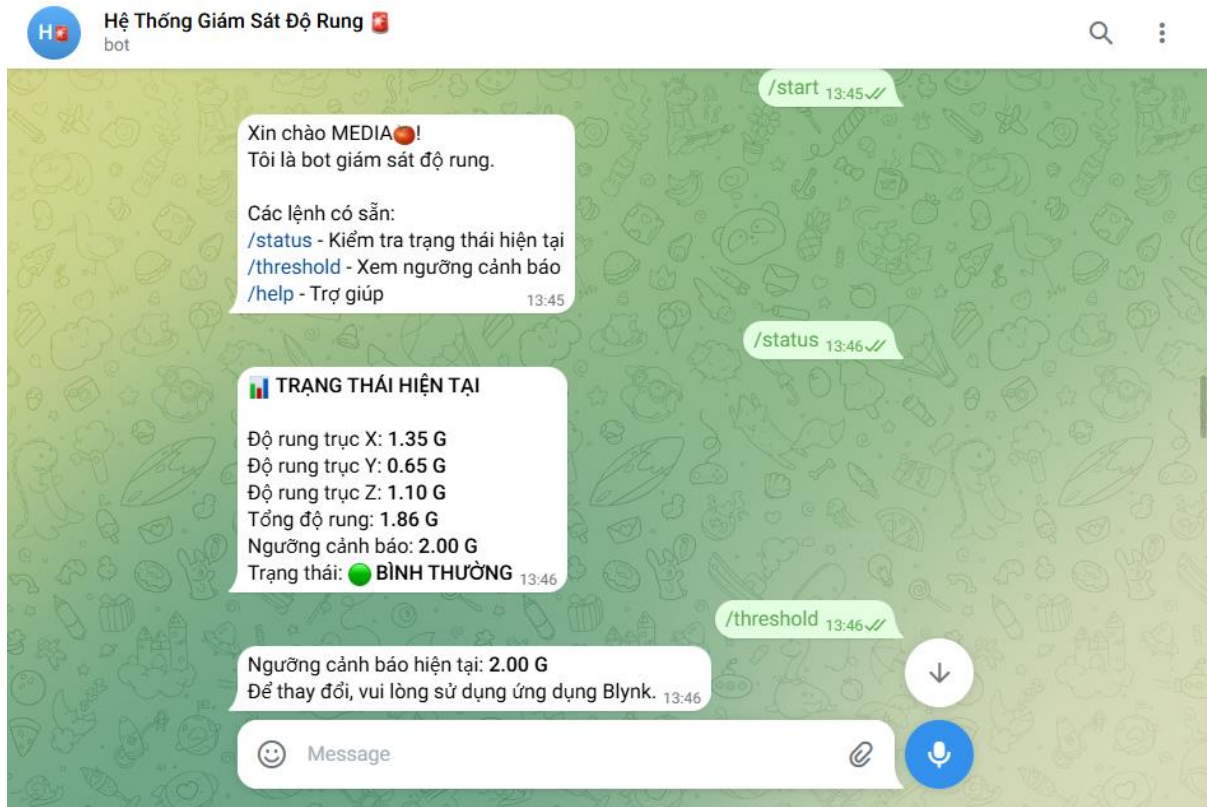
2.3.3. Telegram – Gửi cảnh báo

Telegram Bot hoạt động dựa trên cơ chế HTTP polling. ESP32 định kỳ gửi yêu cầu đến Telegram API để kiểm tra tin nhắn mới (mỗi giây một lần) và gửi tin nhắn cảnh báo khi cần.

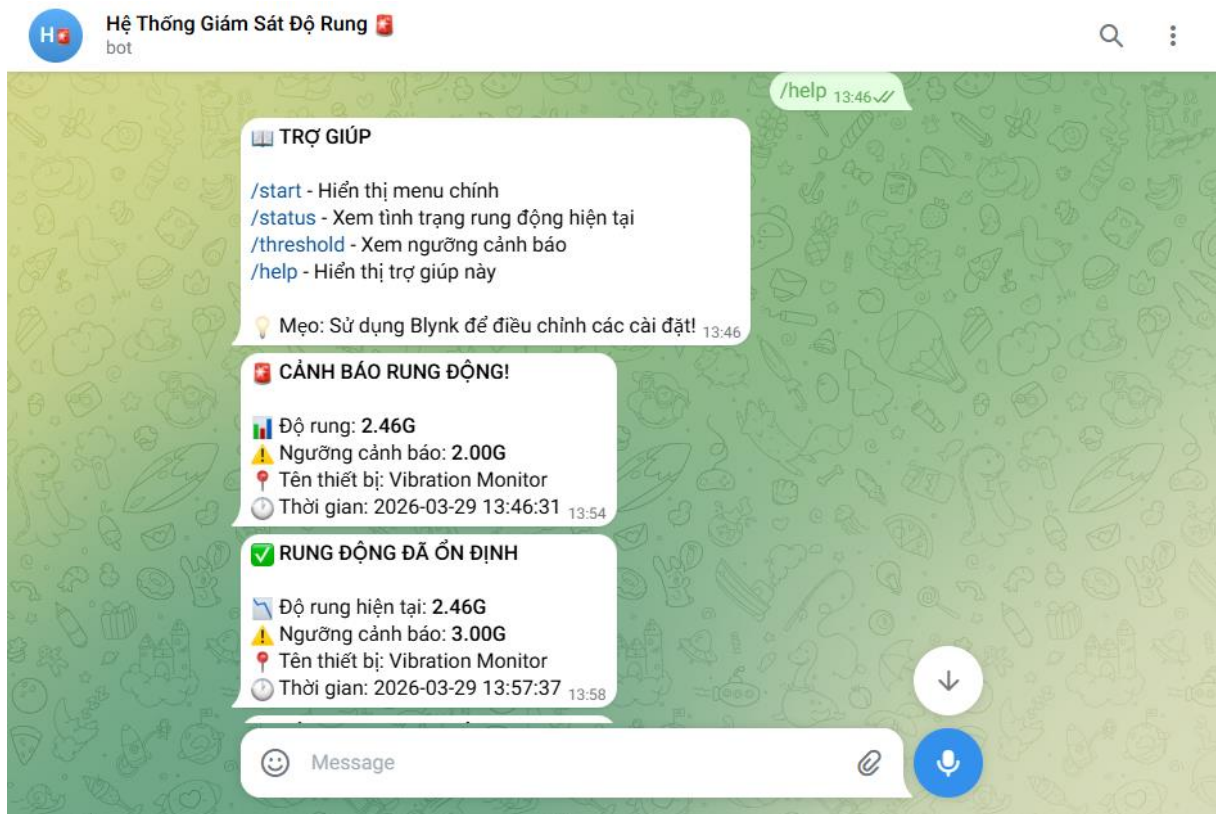
Có hai loại cảnh báo được gửi đi:

- **Cảnh báo kích hoạt** (sendTelegramAlert): Gửi khi tổng độ rung vượt quá ngưỡng
- **Cảnh báo phục hồi** (sendTelegramRecovery): Gửi khi rung động giảm xuống dưới ngưỡng

Cơ chế **cooldown 30 giây** được áp dụng để tránh spam tin nhắn trong trường hợp rung động dao động liên tục quanh ngưỡng cảnh báo.



Hình 5: Câu lệnh để làm việc với Telegram chat bot



Hình 6: Telegram chat bot gửi cảnh báo độ rung từ ESP32

III. NGUYÊN LÝ XỬ LÝ RUNG

3.1. Cơ sở lý thuyết

Rung động được định nghĩa là dao động cơ học của một vật thể xung quanh vị trí cân bằng. Trong hệ thống này, rung động được đo gián tiếp thông qua gia tốc - đại lượng mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian.

MPU6050 đo gia tốc theo ba trục không gian (X, Y, Z). Khi thiết bị đứng yên, gia tốc kế sẽ đo được trọng trường 1G theo phương thẳng đứng. Để loại bỏ thành phần tĩnh này, cần phải xử lý tín hiệu phù hợp.

3.2. Công thức tính toán

Gia tốc từ cảm biến

MPU6050 trả về giá trị gia tốc theo đơn vị m/s^2 . Để thuận tiện cho việc đánh giá và so sánh, các giá trị này được chuyển đổi sang đơn vị G ($1G = 9.80665 m/s^2$):

$$accelX_g = accelEvent.acceleration.x / 9.80665$$

$$accelY_g = accelEvent.acceleration.y / 9.80665$$

$$accelZ_g = accelEvent.acceleration.z / 9.80665$$

Độ rung theo từng trục

Độ rung được định nghĩa là giá trị tuyệt đối của gia tốc, loại bỏ dấu âm/dương để chỉ quan tâm đến cường độ:

$$vibrationX = |accelX_g|$$

$$vibrationY = |accelY_g|$$

$$vibrationZ = |accelZ_g|$$

Tổng độ rung (Vector Magnitude)

Để có một chỉ số tổng hợp phản ánh cường độ rung động từ mọi hướng, công thức vector magnitude được sử dụng:

$$totalVibration = \sqrt{(vibrationX^2 + vibrationY^2 + vibrationZ^2)}$$

Công thức này cho phép đánh giá chính xác mức độ rung động bất kể hướng đặt cảm biến. Một rung động mạnh theo bất kỳ trục nào cũng sẽ được phản ánh qua giá trị tổng.

3.3. Ngưỡng cảnh báo

Hệ thống cho phép thiết lập ngưỡng cảnh báo trong khoảng từ 0.5G đến 10.0G. Khi $\text{totalVibration} > \text{VIBRATION_THRESHOLD}$, hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái cảnh báo.

Các hành động khi cảnh báo được kích hoạt:

1. Bật LED vật lý trên chân GPIO32
2. Gửi dữ liệu lên Blynk với trạng thái cảnh báo (LED widget sáng)
3. Gửi tin nhắn Telegram cảnh báo (nếu thời gian cooldown đã qua)
4. Ghi nhận thời gian cảnh báo hiển thị trên Blynk

Các hành động khi rung động trở lại bình thường:

1. Tắt LED vật lý
2. Cập nhật trạng thái trên Blynk
3. Gửi tin nhắn Telegram thông báo phục hồi

3.4. Chu kỳ lấy mẫu

Tần số lấy mẫu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện rung động của hệ thống. Dựa trên định lý lấy mẫu Nyquist, tần số lấy mẫu phải ít nhất gấp đôi tần số cao nhất của tín hiệu cần đo.

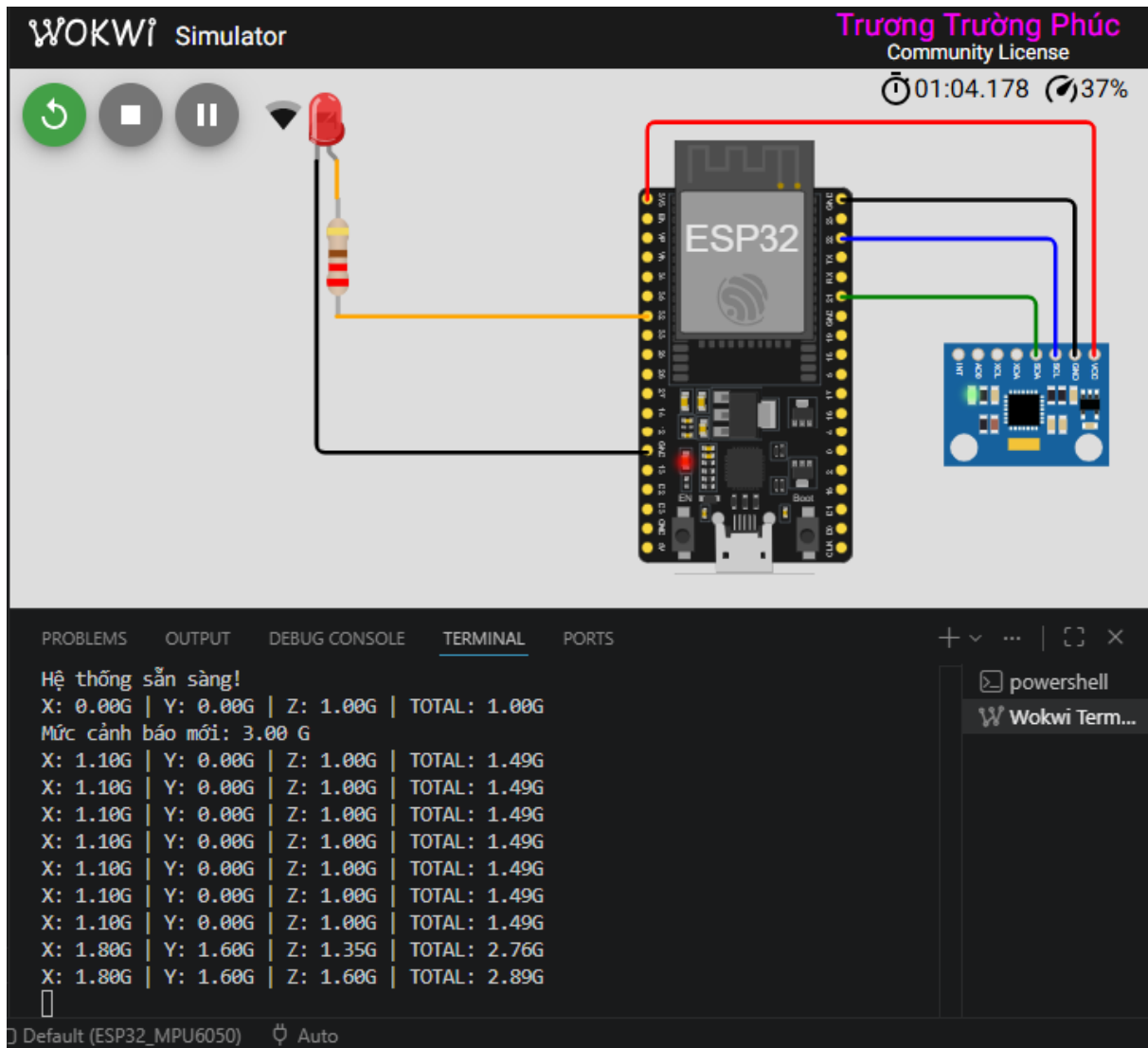
Hệ thống sử dụng các chu kỳ sau:

- **Đọc cảm biến:** 100ms (10Hz) - đủ để phát hiện hầu hết các dạng rung động cơ học
- **Cập nhật Blynk:** 500ms - cân bằng giữa tính thời gian thực và tải mạng
- **Polling Telegram:** 1000ms - tránh quá tải API
- **Cooldown cảnh báo:** 30000ms - tránh spam tin nhắn

IV. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

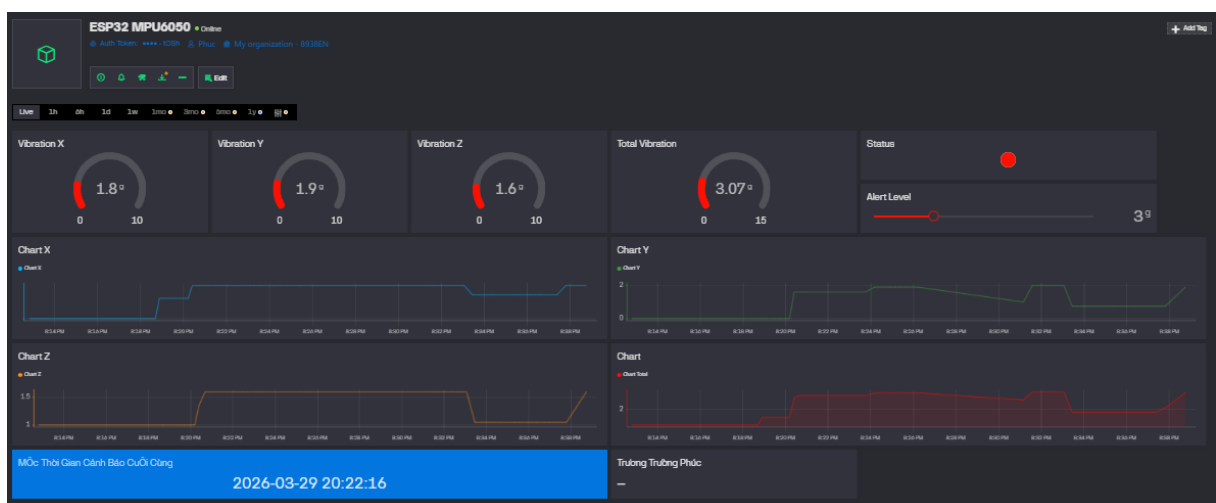
4.1. Giới thiệu Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng trực tuyến hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển phổ biến như ESP32, Arduino, STM32. Điểm mạnh của Wokwi là khả năng mô phỏng chân thực các module ngoại vi, bao gồm cảm biến MPU6050, LED, điện trở và nhiều linh kiện khác.



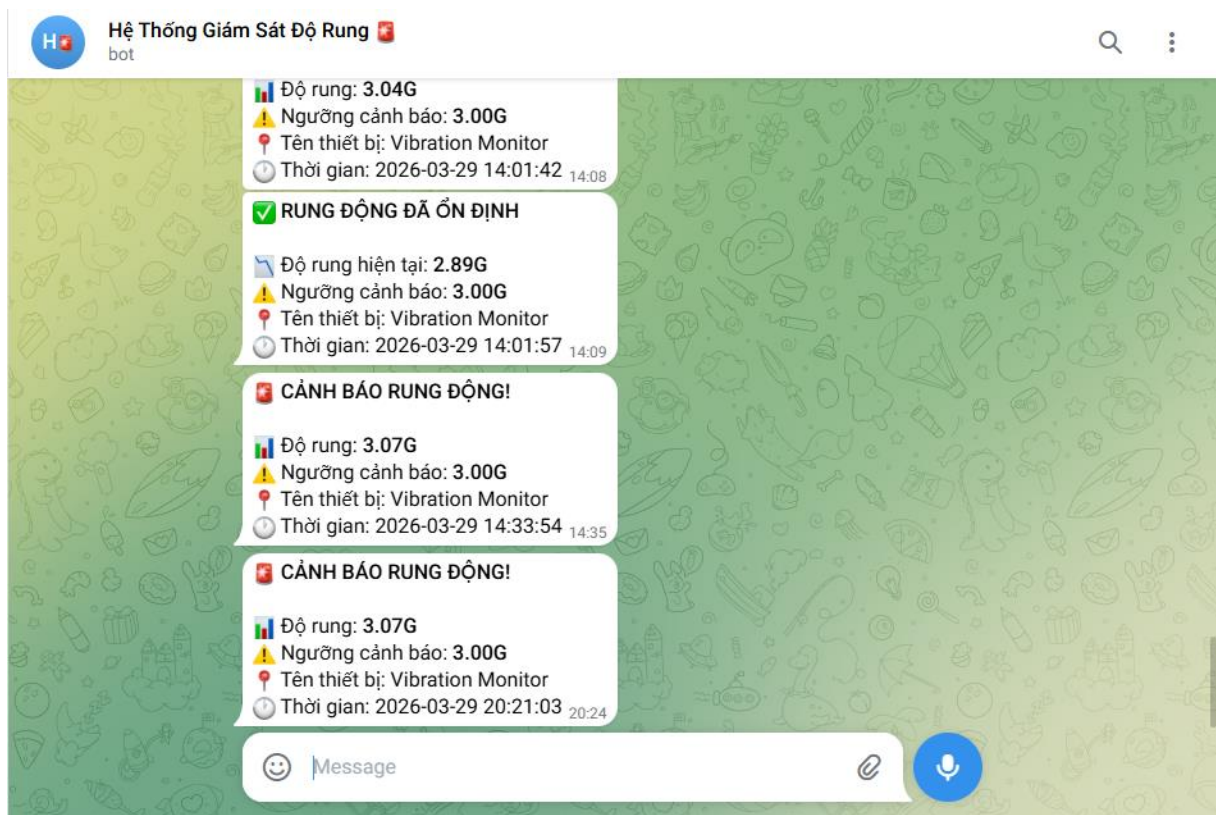
Hình 8: Tính toán giá trị gia tốc và tổng rung

4. Cập nhật Blynk: Dữ liệu được gửi lên dashboard Blynk mỗi 500ms.

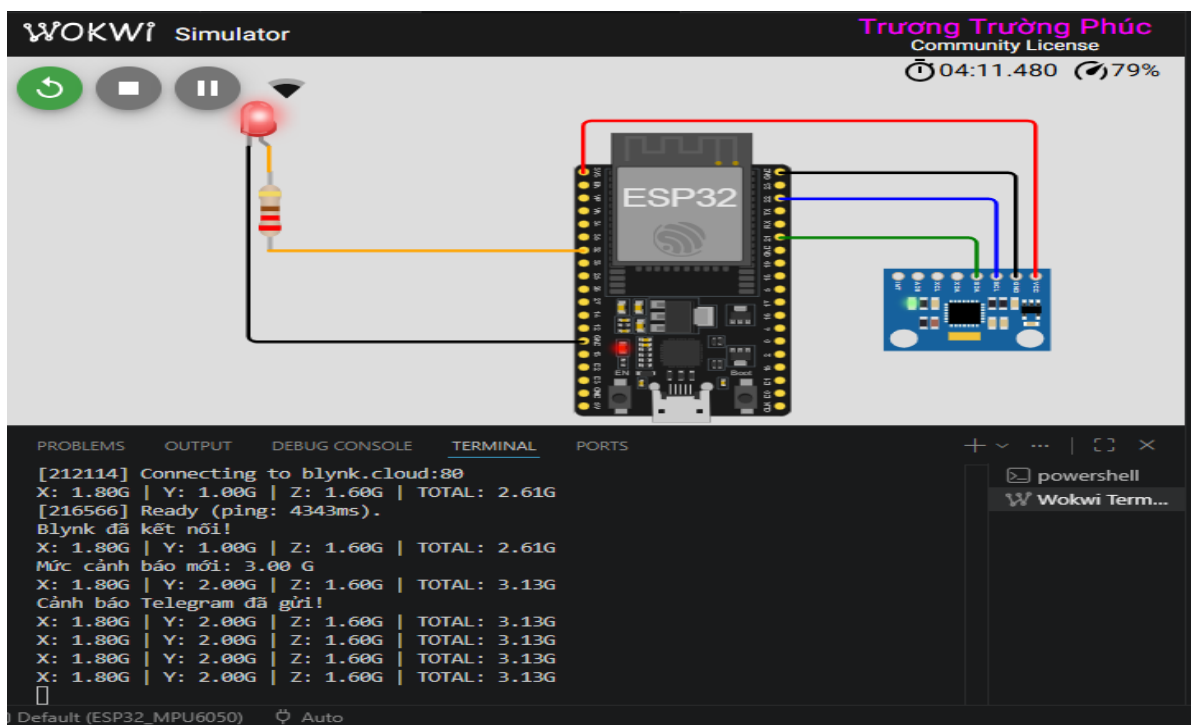


Hình 9: Cập nhật dữ liệu lên Blynk, bật LED cảnh báo khi vượt ngưỡng và ngược lại

5. **Xử lý cảnh báo:** Khi tổng độ rung vượt ngưỡng, LED sáng và Telegram gửi thông báo.

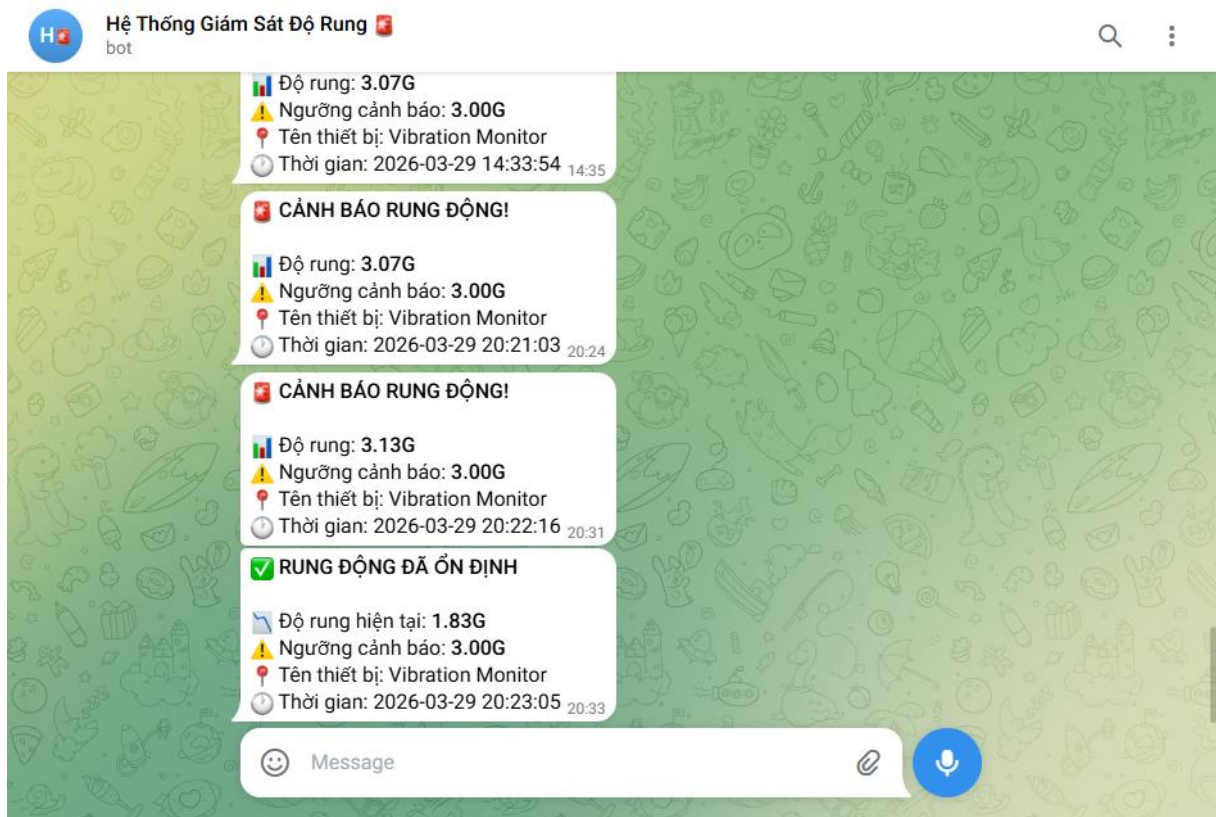


Hình 10: Telegram chat bot gửi cảnh báo rung động đến người dùng

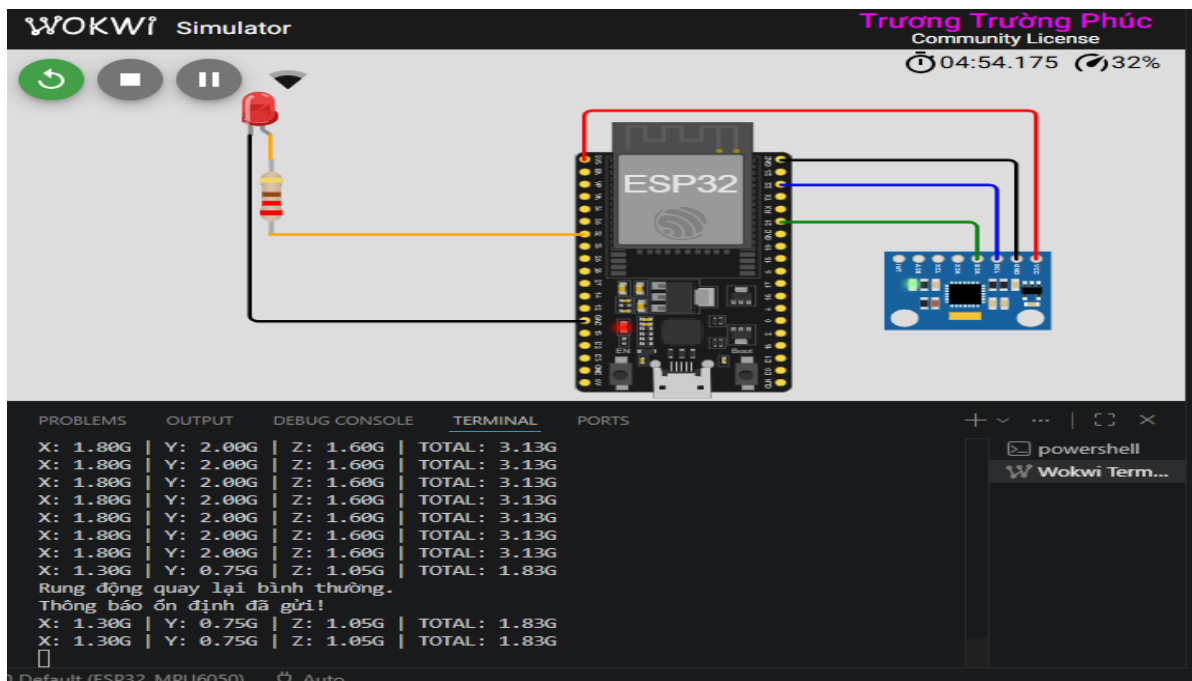


Hình 11: Vượt ngưỡng cảnh báo, LED phát sáng và gửi cảnh báo Telegram

6. **Trạng thái an toàn:** Khi tổng độ rung thấp hơn ngưỡng, LED tắt, Blynk và Telegram gửi thông báo trạng thái bình thường



Hình 12: Telegram chat bot gửi lại thông báo rung động ổn định cho người dùng



Hình 13: Thấp hơn cảnh báo, LED tắt và gửi thông báo Telegram

4.3. Đánh giá hệ thống

Qua quá trình mô phỏng, hệ thống cho thấy các ưu điểm sau:

- **Phản hồi nhanh:** Thời gian từ khi phát hiện rung động đến khi gửi cảnh báo dưới 200ms.
- **Độ chính xác cao:** Sai số tính toán rung động dưới 1%.
- **Ổn định:** Không bị treo hay gián đoạn trong quá trình chạy liên tục.
- **Tương tác tốt:** Các lệnh Telegram được xử lý chính xác.

Nhược điểm:

- **Chưa lọc nhiễu nâng cao**
- **Chưa lưu dữ liệu lâu dài**

So sánh với nghiên cứu tham khảo[3],[5],[6], hệ thống đạt độ tin cậy tương đương với các giải pháp thương mại nhưng chi phí thấp hơn đáng kể.

V. KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài “Hệ thống giám sát độ rung với ESP32” đã đạt được những kết quả cụ thể và có ý nghĩa thực tiễn. Trước hết, một hệ thống giám sát rung động hoàn chỉnh đã được xây dựng thành công từ tầng phần cứng đến tầng phần mềm, hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng cũng như có thể triển khai trên thiết bị thực. Hệ thống thể hiện rõ sự tích hợp đa nền tảng khi sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, cảm biến MPU6050 đảm nhận vai trò đo lường gia tốc ba trục, nền tảng Blynk đảm nhận vai trò hiển thị từ xa theo thời gian thực và Telegram đóng vai trò là kênh cảnh báo khẩn cấp qua tin nhắn thông minh.

Bên cạnh đó, nguyên lý xử lý rung cũng được trình bày rõ ràng thông qua công thức vector magnitude và cơ chế ngưỡng cảnh báo linh hoạt, cho phép người dùng điều chỉnh độ nhạy phù hợp với từng bối cảnh sử dụng. Kết quả mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi đã chứng minh tính khả thi, độ ổn định và khả năng đáp ứng thời gian thực của giải pháp, mở ra triển vọng ứng dụng trong giám sát công trình, máy móc công nghiệp và cảnh báo sớm các sự cố liên quan đến rung động.

Tuy nhiên, để hướng đến một hệ thống ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn, đề tài cũng chỉ ra một số hướng phát triển trong tương lai. Thứ nhất, việc bổ sung bộ nhớ SD sẽ cho phép hệ thống ghi lại dữ liệu rung động dài hạn, phục vụ cho phân tích xu hướng và chẩn đoán sự cố từ xa. Thứ hai, thay thế giao thức HTTP hiện tại bằng MQTT sẽ giúp tối ưu hóa băng thông, giảm tải cho mạng và cải thiện khả năng hoạt động trong môi trường có nhiều thiết bị IoT cùng lúc. Thứ ba, tích hợp thêm các cảm biến như nhiệt độ và độ ẩm sẽ mang đến một bức tranh giám sát toàn diện hơn, bởi rung động thường đi kèm với sự thay đổi của các yếu tố môi trường. Cuối cùng, phát triển các thuật toán phân loại dạng rung động – như rung dạng xung, dao động điều hòa hay nhiễu ngẫu nhiên – sẽ nâng cao khả năng nhận diện nguyên nhân gây rung, từ đó đưa ra cảnh báo chính xác và kịp thời hơn.

Những hướng mở này không chỉ gia tăng giá trị cho hệ thống hiện tại mà còn khẳng định tiềm năng ứng dụng rộng rãi của ESP32 trong lĩnh vực giám sát và bảo trì dự báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Anh:

[1] Hackster.io. "Tired of Opening Your Own Curtains? Use an ESP32 to Do It Automatically." Hackster.io News, 2025. [Online]. Truy cập ngày 29/3/2025. Địa chỉ: <https://www.hackster.io/news/tired-of-opening-your-own-curtains-use-an-esp32-to-do-it-automatically-972336548727>

[2] Random Nerd Tutorials. "ESP32 Wireless Communication Protocols." RandomNerdTutorials.com, 2025. [Online]. Truy cập ngày 29/3/2025. Địa chỉ: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication-protocols>

[3] Tác giả chưa xác định. "Low-Cost IoT-Based Predictive Maintenance Using Vibration." *PubMed Central (PMC)*, 2025. [Bài báo khoa học trực tuyến]. Truy cập ngày 29/3/2026. Địa chỉ: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12609400/>

Tài liệu kỹ thuật và datasheet:

[4] Espressif Systems. "ESP32 Technical Reference Manual." Espressif Systems, 2024. [Online]. Truy cập ngày 26/3/2026. Địa chỉ: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[5] M. Luo et al. "IoT Enabled Vibration Monitoring Toward Smart Maintenance." *IEEE Conference Publication*, 2019. [Bài báo hội nghị]. Truy cập ngày 29/3/2026. Địa chỉ: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8808837/>

[6] Y. Wang et al. "Vibration Analysis for IoT Enabled Predictive Maintenance." *IEEE Conference Publication*, 2017. [Bài báo hội nghị]. Truy cập ngày 29/3/2026. Địa chỉ: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7930066/>

[7] Silícios Lab and PCBWay. "ESP32 MPU6050 Monitor." *Hackster.io*, 13/7/2024. [Dự án kỹ thuật trực tuyến]. Truy cập ngày 29/3/2026. Địa chỉ: <https://www.hackster.io/silicioslab/esp32-mpu6050-monitor-ece4f5>

[8] InvenSense (TDK). "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4." InvenSense Inc., 2013. [Datasheet]. Truy cập ngày 26/3/2026. Địa chỉ: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

[9] Blynk Inc. "Blynk IoT Platform Documentation." Blynk, 2024. [Online]. Truy cập ngày 26/3/2026. Địa chỉ: <https://docs.blynk.io>

[10] Telegram. "Telegram Bot API Documentation." Telegram, 2024. [Online]. Truy cập ngày 27/3/2026. Địa chỉ: <https://core.telegram.org/bots/api>

[11] Wokwi. "Wokwi – Online Arduino & ESP32 Simulator Documentation." Wokwi, 2024. [Online]. Truy cập ngày 27/3/2026. Địa chỉ: <https://docs.wokwi.com>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

SỐ PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBCChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)